LİNEER CEBİR DERS NOTLARI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: UYGULAMALAR

1) Determinantlar
2) Determinantlar yardımıyla çözülebilen lineer denklem sistemleri

I. ve II. hafta ile ilgili örnek soru çözümleri

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KARADEDE

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim bilgileri:
yusufkaradede[at]hotmail.com
ysfkrdede[at]gmail.com
yusuf.karadede[at]gibtu.edu.tr

— UYGULAMALAR —

DETERMİNANLAR

Örnek 1: $\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4*0 - 2*6 = 0 - 12$$

$$= -12$$

Örnek 2: $\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} = -3*4 - 2*9 = -12 - 18$$

$$= -30$$

ÖRNEK 3: $\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 10 \end{vmatrix}$ determinantının değerini hesaplayınız.

GÖZÜM:

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} = 2*10 - 3*(-4) = 20 - (-12)$$

$$= 20 + 12$$

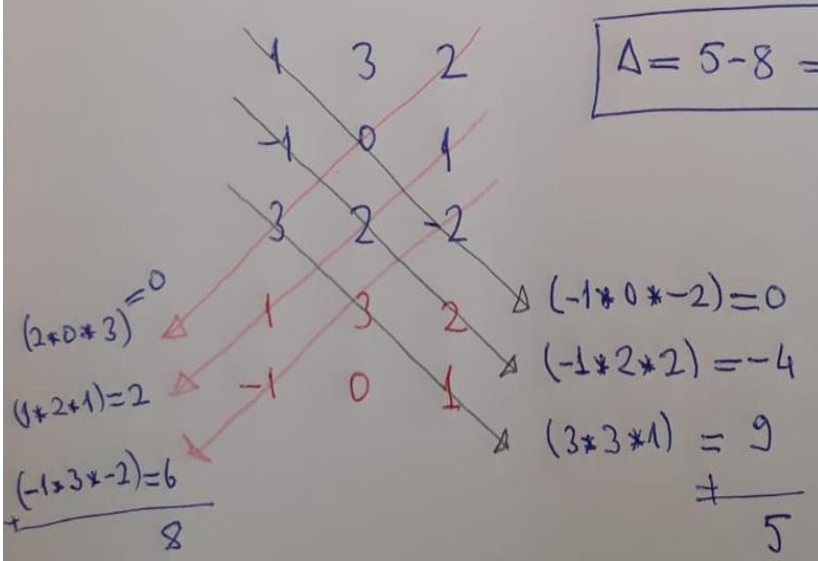
$$= 32$$

Örnek 4:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$ determinantını hesaplayınız.

GÖZÜM: Sarrus kuralı uygulayarak çözebiliriz.

$$\boxed{\Delta = 5 - 8 = -3}$$



Örnek 5:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$ determinantını Laplace açılımı yardımıyla hesaplayınız.

GÖZÜM: Örnek 4'de Sarrus kuralı ile determinant -3 olarak bulunmuştu. Şimdi Laplace açılımı ile bulalım.

1. satıra göre açalım. Keyfi bir satır/sütun seçilebilir.

$$\Delta = \underbrace{1*(-1)^{1+1}}_{1} * \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}}_{0*-2-1*2=-2} + \underbrace{3*(-1)^{1+2}}_{-3} * \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}}_{-1*-2-1*3=-1} + \underbrace{2*(-1)^{1+3}}_{2} * \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}_{=-1*2-0*3=-2}$$

$$= 1*-2 + (-3)*(-1) + 2*(-2)$$

$$= -2 + 3 - 4$$

$$= -3$$

Örnek 6:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$ determinantını Laplace açılımı yardımıyla gözünüz.

Çözüm 6: Laplace açılımını herhangi bir satıra veya sütuna uygulayarak bu determinantın değerini hesaplayınız. Örneğin; determinantın üçüncü satırına uygulayarak çözelim.

$$\Delta = 0*(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} + 0*(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 1*(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}$$

1

$= 2*6-(-1)*3$
$= 12+3$
$= 15$

$\Delta = 0+0+15$

$\boxed{\Delta = 15}$ bulunur.

Örnek 7:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

determinantını hesaplayınız.

Çözüm 7: Bu determinantı elementer satır işlemleri ile hesaplayalım. Bunun için birinci satırı -1 ile çarpıp 2 ve 3. satırlara, -3 ile çarpıp 5. satıra ekleyip determinantı 5. sütuna göre açalım. Buna göre,

$$A=\begin{vmatrix}1&1&3&0&2\\3&1&0&1&2\\0&1&3&0&2\\4&-2&3&1&0\\5&1&0&0&6\end{vmatrix}\quad \begin{matrix}S_2=S_2+(-1)S_1\\ S_3=S_3+(-1)S_1\\ \sim\\ S_5=-3S_1+S_5\end{matrix}\quad \begin{vmatrix}1&1&3&0&2\\2&0&-3&1&0\\-1&0&0&0&0\\4&-2&3&1&0\\2&-2&-9&0&0\end{vmatrix}$$

$$=2*(-1)^{1+5}*\begin{vmatrix}2&0&-3&1\\-1&0&0&0\\4&-2&3&1\\2&-2&-9&0\end{vmatrix}$$

olur. Bu son determinanti ikinci satıra göre açıp geriye kalan determinanti Sarrus kuralına göre hesaplarsak;

$$A=2*(-1)^{1+5}*\begin{vmatrix}2&0&-3&1\\-1&0&0&0\\4&-2&3&1\\2&-2&-9&0\end{vmatrix}=2*(-1)*(-1)^{2+1}*\begin{vmatrix}0&-3&1\\-2&3&1\\-2&-9&0\end{vmatrix}$$

$$=2*(18+6+6)=60$$

elde edilir.

Örnek 8: $\begin{vmatrix}1&a&b&1\\1&a&a&a\\a&1&ab&b\\a&a&ab&1\end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız

Çözüm 8: Elementer satır işlemlerini kullanarak;

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b & 1 \\ 1 & a & a & a \\ a & 1 & ab & b \\ a & a & ab & 1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & a & b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & a-1 \\ 0 & 1-a^2 & 0 & b-a \\ 0 & a-a^2 & 0 & 1-a \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 0 & a-b & a-1 \\ 1-a^2 & 0 & b-a \\ a-a^2 & 0 & 1-a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)\begin{vmatrix} 1-a^2 & b-a \\ a-a^2 & 1-a \end{vmatrix} = (b-a)(1-a)\begin{vmatrix} 1+a & b-a \\ a & 1-a \end{vmatrix}$$

Yapılan işlemler.

1. $S_2 = S_2 - 1 * S_1$

$$= (b-a)(1-a)\begin{vmatrix} 1 & b-1 \\ a & 1-a \end{vmatrix}$$

$S_3 = S_3 + (-a) S_1$

$S_4 = S_4 + (-a) S_1$

$$= (b-a)(1-a)\begin{vmatrix} 1 & b-1 \\ 0 & 1-ab \end{vmatrix}$$

2. Birinci sütuna göre determinantın açılması

$$\boxed{= (a-b)(a-1)(1-ab)}$$

3. İkinci sütuna göre determinantın açılması

4. Birinci sütuna göre $(1-a)$ parantetin alınması. yada elemanter satır olarak elenmesi.

UYGULAMALAR

DETERMINANTLAR YARDIMIYLA ÇÖZÜLEBİLEN LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ

ÖRNEK 1:

$$\left.\begin{aligned} 2X_1 + X_2 - 3X_3 &= 5 \\ 4X_1 + 2X_2 - 6X_3 &= 10 \\ X_1 - X_2 + 2X_3 &= 1 \end{aligned}\right\}$$ denklem sistemini çözünüz.

Hatırlatma: Homojen olmayan lineer denklem sistemleri için çözüm (Determinantı kullanarak);

İrdeleme: 1°: $\Delta \neq 0$ ise sistemin tek bir çözümü vardır. (Cramer Sistemi) diyoruz.

2°: $\Delta = 0$ ve j nin en az bir değeri için $\Delta_j \neq 0$

ise sistemin sonlu bir çözümü mümkün değildir. Örneğin; $j=k$ için $\Delta_k \neq 0$ olsun. Bu takdirde

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta} = \frac{\Delta_k}{0} = \infty \text{ olacaktır.}$$

3°: $\Delta = 0$ ve $j = 1, 2, \ldots, n$ 'in bütün değerleri için $\Delta_j = 0$ ise sistemin sonsuz tane çözümü olacaktır. Çünkü bu durumda, gerçek manada birbirinden farklı olan denklem sayısı n'den daha az olacaktır.

Çözüm 1:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 2 & -6 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$ olduğundan bu bir Cramer Sistemi değildir.

Ayrıca $j = 1,2,3$ için;

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 10 & 2 & -6 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 4 & 10 & -6 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

olduğundan bu sistemin sonsuz tane çözümü vardır. Gerçekten, bu sistemin ikinci denklemi, birinci denklemin 2 ile çarpılmış şekli olup bize farklı bir bağıntı vermemektedir. O halde verilen sistem ile

$$2x_1 + x_2 - 3x_3 = 5$$
$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$

denklemlerinden oluşan sistem birbirine denktir. Denklem sayısı iki, bilinmeyen sayısı 3 olup, denklem ve bilinmeyen sayılarını eşitlemek için x_3 ü yardımcı bilinmeyen olarak seçelim. Örneğin $x_3 = m$ için,

$$2x_1 + x_2 = 3m + 5$$
$$x_1 - x_2 = -2m + 1$$ çıkar. Bu iki denklemden

$$x_1=\frac{m}{3}+2,\quad x_2=\frac{7}{3}m+1,\quad x_3=m$$

olarak görülebilir. Bu sonuç sistemin genel çözümüdür. m'e verece-
ğimiz her değer için sistemin bir özel çözümünü bulmuş oluruz

Örneğin; $m=0$ için:

$$x_1=2,\ x_2=1,\ x_3=0$$

$m=3$ için;

$$x_1=3,\ x_2=8,\ x_3=3$$ birer özel çözümdür.

Örnek 2:

$$\begin{aligned} x_1+x_2+x_3&=0\\ x_1+2x_2-x_3&=-7\\ 2x_1-x_2+3x_3&=11 \end{aligned}$$ denklem sisteminin çözünüz.

Çözüm 2:

$$\Delta=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&-1\\2&-1&3\end{vmatrix}=-5 \text{ (Cramer Sistemi)}$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}0&1&1\\-7&2&-1\\11&-1&3\end{vmatrix}=-5,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&-7&-1\\2&11&3\end{vmatrix}=15,\quad \Delta_3=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&2&-7\\2&-1&11\end{vmatrix}=-10$$

$$x_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{-5}{-5}=1;\quad x_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{15}{-5}=-3;\quad x_3=\frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{-10}{-5}=2$$

Örnek 3:

$3x+ky-z=0$
$2x-2y+3z=0$
$x+5y+2z=0$

denklem sisteminin aşikar olandan farklı çözümü olması için k ne olmalıdır. Bulacağınız k değeri ne göre sistemi çözünüz.

Hatırlatma: n bilinmeyenli ve n denklemli bir lineer homojen denklem sisteminin tek bir çözümü olması için katsayılar determinantı $\Delta \neq 0$, sistemin aşikar olandan farklı bir çözümü olması için $\Delta = 0$ olmalıdır.

Homojen denklem sisteminin birden fazla çözümü olması için $\Delta = 0$ olması gerektiğini biliyoruz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & k & -1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & k & -1 \\ 11 & 3k-2 & 0 \\ 7 & 2k+5 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 11 & 3k-2 \\ 7 & 2k+5 \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow k = -69$

k nın bulunan değeri yerine koyduğunuz zaman verilen denklem sistemi

$3x-69y-z=0$
$2x-2y+3z=0$
$x+5y+2z=0$

olur. Ancak, bu sistemin katsayılar determinantı $\Delta = 0$ olduğundan denklemlerden en az bir tanesi gereksizdir.

Bu nedenle verilen sistem son iki denklemin alınmasıyla elde edilen

$$2x-2y+3z=0$$
$$x+5y+2z=0$$

denklem sistemine denktir. Bu sistemin bilinmeyen sayısı 3, denklem sayısı 2 olup $3-2=1$ yardımcı bilinmeyen seçmemiz gerekir. Örneğin; $z=M$ olsun.

$$2x-2y=-3M$$
$$x+5y=-2M$$

Bu iki denklemli sistemin çözümü, $z=M$ ile birlikte, bize

$$x=-\frac{19}{12}M,\quad y=-\frac{1}{12}M,\quad z=M.$$

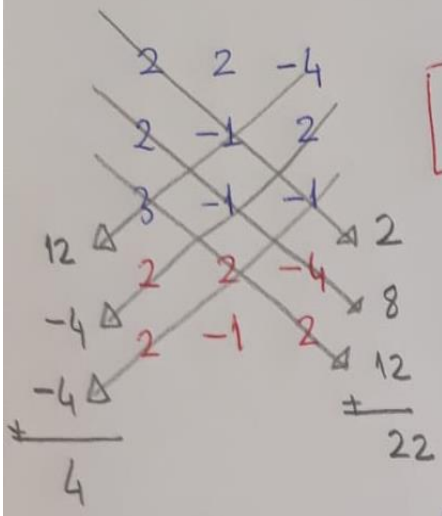
sonucunu verir. Bu genel çözümdür. $M=0$ sisteminin aşikar çözümü $x=y=z=0$'a tekabül eder. $M=12$ için, $x=-19, y=-1, z=12$ dir.

Örnek 4: $2x+2y-4z=4$, $2x-y+2z=4$, $3x-y-z=1$ } Denklem sisteminin çözünüz.

Çözüm 4:

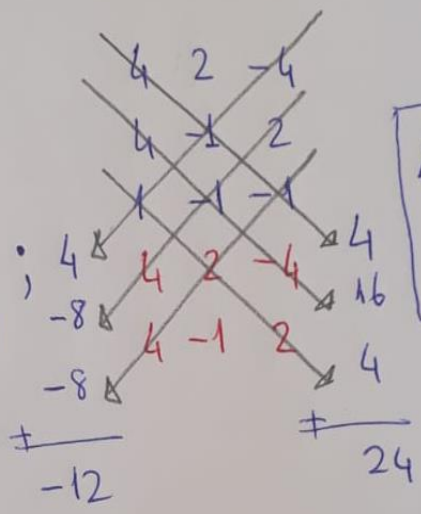
$$\Delta=\begin{vmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

* Katsayılar matrisi Sarrus kuralından.



$\Delta = 22 - 4 = 18$

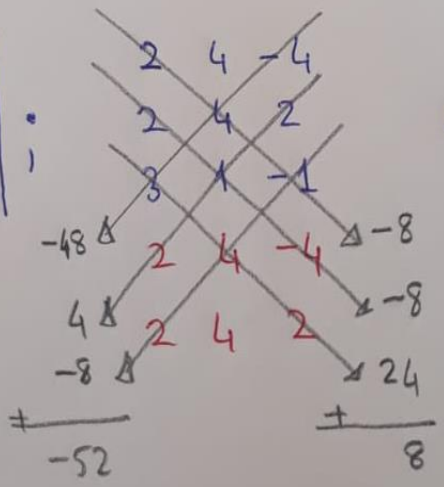
$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$



$\Delta_1 = 24 - (-12)$

$= 36$

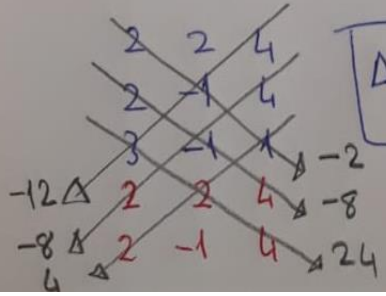
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$



$\Delta_2 = 8 - (-52)$

$\Delta_2 = 60$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$



$\Delta_3 = 14 + 16 = 30$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{36}{18} = 2$$

$$y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{60}{18} = 10/3$$

$$z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{30}{18} = \frac{5}{3}$$

12